

不锈钢的主要用途及钢种选用(6)

韩桂五 韩冬生摘译 陈洪真审校

注:介绍有代表性用途的不锈钢使用实例和钢种选定方法,详见附表。

分类	钢号	简略成分	性能与用途
奥氏体系	SUS 201	17Cr-4.5Ni-6 Mn-N	节Ni钢种, 301的替代钢种, 冷加工后有磁性, 用于铁道车辆。
	SUS 202	18Cr5Ni-8Mn-N	节Ni钢种, 301的替代钢种, 用于餐具。
	SUS 301	17Cr-7Ni	经冷加工后 可具有高强度, 用于铁道车辆, 带式输送机, 传送带螺栓, 螺母、弹簧。
	SUS 301L	17Cr-7Ni-低C-N	SUS301 即低碳钢种, 耐晶间腐蚀性, 焊接性好 用于铁道车辆。
	SUS 301j1	17Cr-7.5Ni-0.1C	拉拔, 弯曲加工性能优于304, 加工硬化性于304与301之间、用于厨具、器具、建筑、车辆。
	SUS 302	18Cr-8Ni-0.1C	经冷加具有高强度, 但延伸率较301稍差, 用于建筑物外装饰方面。
	SUS 302B	18Cr-8Ni-2.5Si-0.1C	抗氧化性优于302, 900℃以下的抗氧化性及强度与310等同, 用于汽车排气净化装置, 工业炉等高温设备。
	Sus 303	18Cr-8Ni-高S	提高了切削性, 耐烧伤粘附性 适用于自动车床、螺栓、螺母。
	SUS 303Se	18Cr-8Ni-Se	提高了切削性, 耐烧伤粘附性 适用于铆钉 螺钉 。
	SUS 304	18Cr-8Ni	是不锈钢, 耐热钢领域使用最为广泛的钢种, 用于食品设备, 一般化学设备 原子能设备。
	SUS 304L	18Cr-9Ni-低C	304的超低碳钢种, 耐晶间腐蚀性优, 用于焊后不再处理的装置方面。
	SUS 304N	18Cr-8Ni-N	304加N钢, 抑制延伸率降低, 同时提高强度, 用于构造部件, 可减少用料厚度。
	SUS 304N2	18Cr-8Ni-N-Nb	304加N、Nb、与上述钢种有同样性能, 用途也相同。
	SUS 304LN	18Cr-8Ni-N-低C	于304L中加N, 与上述钢种有同样性能, 用途也相似, 耐晶间腐蚀性能优越。
	SUS 304J1	17Cr-7Ni-2Cu	SUS304中加Ni, 加 Cu 冷加工成型性, 特别是深冲性优越, 用于水槽、温水槽。
	SUS 304J2	17Cr-7Ni-4Mn-2Cu	较SUS304深冲成型性好, 用于浴缸, 门窗把手。
	SUS 304J3	18Cr-8Ni-2Cu	304加Cu冷加工性较差, 有稳定的无磁性, 成分是sus304与susXM7中间成分, 适用于冷加工用的螺栓, 螺母等。

续表

分类	钢号	简略成分	性能与用途
奥氏体系	SUS 305	18Cr-12Ni-0.1C	加工硬化性较304低, 用于旋压加工, 特殊拉拔, 冷锻方面。
	SUS 305J1	18Cr-13Ni-0.1C	305的低碳钢种, 不易产生加工硬化, 用途与305同。
	SUS 309S	22Cr-12Ni	耐蚀性优于304, 但实际用于耐热钢方面。
	SUS S310S	25Cr-20Ni	抗氧化性优于309S, 实际多用于耐热钢方面。
	SUS 316	18Cr-12Ni-2.5Mo	在海水等各种介质中, 耐蚀性优于304 是耐点蚀材料。
	SUS 316L	18Cr-12Ni-2.5Mo-低C	316的超低碳钢种 具有316的性能及耐晶间腐蚀性。
	SUS 316N	18Cr-12Ni2.5Mo-N	316加N抑制延伸率降低 同时提高强度. 可减少部件用材厚度. 是耐蚀性优良的高强度材料。
	SUS 316LN	18Cr-12Ni-2.5Mo-N-低C	316加N 具有上面同样的特性 用途相似于316N 耐晶间 腐蚀性好。
	SUS 316Ti	18Cr-12Ni-2.5Mo-Ti	SUS316加Ti 改善耐晶间腐蚀性。
	SUS 316J1	18Cr-12Ni-2Mo-2Cu	耐蚀性, 耐点蚀性优于316, 用于耐硫酸材料方面。
	SUS 316J1L	18Cr-12Ni-2Mo-2Cu-低C	316J1的超低碳钢种, 具有316J1的耐晶腐蚀性。
	SUS 317	18Cr-12Ni-3.5Mo	耐点蚀性优于316, 用于染色设备。
	SUS 317L	18Cr-12Ni-3.5Mo-低C	317的超低碳钢种, 具有317耐晶间腐蚀性能。
	SUS 317LN	18Cr-13Ni-3.5Mo-N-低C	SUS317加N 具有高强度, 高耐蚀性, 用于各种储罐、容器等。
	SUS 317J1	18Cr-16Ni-5Mo	用于含 Cl ⁻ 离子介质的热交换器、醋酸设备、磷酸设备、漂白装置等, 可用于316L 317L不能耐蚀性的环境。
	SUS 317J2	25Cr-14Ni-1Mo-0.3N	与SUS317相比本钢种高Cr, 低Mo, 加N, 具有高强度 高耐蚀性。
	SUS 317J3L	21Cr-12Ni-2.5Mo-0.2N-低C	较SUS 317 耐点蚀性好, 用于处理公害设备 醋酸介质设备。
	SUS 317J4L	22Cr-25Ni-6Mo-0.2N-低C	较SUS 317 耐点蚀性好, 用于纸浆造纸工业设备, 海水热交换器等。
	SUS 317J5L	21Cr-24.5Ni-4.5Mo-1.5Cu-低C	耐海水腐蚀性好, 用于各种有关海水的设备。
	SUS 321	18Cr-9Ni-Ti	添加Ti, 提高耐晶间腐蚀性, 不推荐用于装饰封面。
	SUS 347	18Cr-9Ni-Nb	含Nb, 提高耐晶间腐蚀性。
	SUS 384	16Cr-18Ni	较305加工硬化倾向低, 适于冷加工, 冷锻条件苛刻的物件。
	SUS XM7	18Cr-9Ni-3.5Cu	在304中加Cu, 以提高冷加工性能, 冷锻用材。
	SUS XM15J1	18Cr-13Ni-4Si	提高304的Ni含量, 添加Si, 提高耐应力腐蚀破裂性能, 在含Cl ⁻ 离子介质中使用。

分类	钢号	简略成分	性能与用途
奥氏体系	SUS 329J1	25Cr-4.5M-2Mo	双相钢，抗氧化性，耐点蚀性良好，同时，强度高，用于排烟脱S装置。
	SUS 329J3L	22Cr-5Ni-3Mo-N-低C	在硫化氢，二氧化碳，氯化物等介质中有耐蚀性，用于油井管道，化学药品运输船等各种化学方面装置。
	SUS 329J4L	25Cr-6Ni-3Mo-N-低C	在海水等高浓度氯化物介质中，有良好的耐点蚀性，耐应力腐蚀破裂性，用于海水热交换器，制盐设备等。
铁素体系	SUS 405	13Cr-Al	由于高温冷却时不产生显著的硬化，用于透平、淬火用件，复合材。
	SUS 410L	13Cr-低C	较410含碳低，焊接件的弯曲性加工性能，耐高温抗氧化性良好，用于汽车排气装置，锅炉燃烧室、燃烧炉等方面。
	SUS 429	16Cr	改善焊接性的430钢种。
	SUS 430	18Cr	耐腐蚀性良好的通用钢种，用于建筑物内外装饰，重油燃烧器的部件，家用器具，家电用具。
	SUS 430F	18Cr-高S	改善430切削性能的钢种，用于自动车床，螺栓、螺母等。
	SUS 430LX	18Cr-Ti 或者 Nb-低C	430加Ti或Nb，降低碳量改善加工性能、焊接性能，用于温水槽、热水器、卫生用具、家庭耐用机械、自行车钢圈等。
	SUS 430J1L	18Cr-0.5Cu-Nb-极低(C, N)	430加Cu、Nb，超低C、N含量，改善耐腐蚀性、成型性、焊接性，用于汽车的外饰材，排气装置。
	SUS 434	18Cr-1Mo	430的改良钢种，较430抗盐分腐蚀性能好，用于汽车外装饰方面。
	SUS 436L	18cr-1Mo-Ti, Nb, Zr-极低(C, N)	降低434的C与N含量，单独或复合加入Ti、Nb或Zr，改善加工性，焊接性，用于建筑内外装饰、车辆部件、厨房用具、热水器等。
	SUS 436J1L	19Cr-2Mo-Nb-极低(C, N)	430添加Mo、Cu、Nb，超低的C、N含量，改善加工性、焊接性、耐蚀性，用于厨房机器、建筑内外装饰、汽车内外装饰、家电用品等。
	SUS 444	19Cr-2Mo-Ti, Nb, Zr-极低(C, N)	较436含Mo高，进一步提高了耐蚀性，用于贮水槽，太阳能热水器，热交换器、食品机器、染色机械等，耐应力腐蚀破裂处使用。
	SUS 447J1	30Cr-2Mo-极低(C, N)	高Cr-Mo、超低的C、N含量，耐蚀性良好，用于和醋酸，乳酸有关的机械，化学碱制造机械，抗卤素离子应力腐蚀破裂方面、耐点蚀方面，防公害机械。
	SUSXM27	26Cr-1Mo-极低(C, N)	与447J1性能相似，用于对耐蚀性及软磁性均有要求之处。

续表

分类	钢号	简略成分	性能与用途
马氏体系	SUS403	13Cr-低Si	用于透平叶片高及应力部件的优质的不锈钢、耐热钢钢种。
	SuS 410	13Cr	具有良好的耐蚀性、机械加工性,用于一般部件及刀具。提高J410的耐蚀性,成型性的钢种。
	SUS 410S	13Cr-0.08C	提高J1410的耐蚀性的,成型性的钢种。
	SUS 410F2	13Cr-0.1C-Pb	不降低410的耐蚀性的Pb易切削钢种。
	SUS 410J1	13Cr-Mo	提高410的耐蚀性的高强度钢种,用于透平叶片及高温部件。
	SUS 416	13Cr-0.1C-高S	切削性能最好的不锈钢钢种,自动车床用材。
	SUSJ1	13Cr-0.2C	淬火状态硬度高,较13cr耐蚀性好,用于透平叶片。
	SUS 420J2	13Cr-0.3C	淬火状态硬度较420J1高,用于刀具、喷嘴、阀座、阀、直尺等。
	SUS 420F	13Cr-0.3C-高S	420J2 的改善切削性能的钢种。
	SUS 420F2	13Cr-0.2C-Pb	不降低420J1 耐蚀性的Pb 易切削钢。
	SUS 429J1	16Cr-0.3C	适用于同时要求耐磨性和耐腐蚀性的部件,摩托车刹车闸,研磨盘等使用。
	SUS 431	16Cr-2Ni	含Ni的Cr钢,热处理后可具有良好的机械性能,较410、430耐蚀性好。
	SUS 440A	18Cr-0.7C	淬火硬化性好,硬度高 较440B、440C韧性好,适用于刀具、量具、轴承。
	SUS 440B	18Cr-0.8C	较440A硬度高 较440C 韧性好 适用于刀具 阀。
	SUS 440C	18Cr-1C	不锈钢、耐热钢中硬度最高的钢种、适用喷嘴、轴承。
	SUS 440F	18Cr-1C-高S	提高440C切削性的钢种、用于自动车床。
* *	SUS 630	17Cr-4Ni-4Cu-Nb	加Cu后具有析出硬化性的钢种、适用于轴类。透平部件 层压制品压板、钢带。
	SUS 631	17Cr-7Ni-1Al	加Al具有了析出硬化性的钢种,适用于弹簧、垫片、仪表部件。
	SUS 631J1	17Cr-8Ni-1Al	提高631的拉拔加工性的钢种,用于弹簧钢丝、线材。
备注:	仅省略去日本JIS G4316(焊接用不锈钢线材)标准中的钢号		

本书摘译自《不锈钢的选材·使用》一书的部分章节。该书由日本规格协会出版,田中良平先生主编。全文完。